

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTARIS
ASET SARANA DAN PRASARANA BERBASIS *WEB*
DI SMK MA'ARIF TERPADU CICALENGKA**

LAPORAN PRAKTIK ADAPTASI LAPANGAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah
Praktik Adaptasi Lapangan**

Oleh:

Moh. Abdul Aziz

232505059



**SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KOMPUTER
UNIVERSITAS MA'SOEM
1447 H / 2025 M**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **Rancang Bangun Sistem Informasi
Inventaris Aset Sarana dan Prasarana
Berbasis *Web* Di SMK Ma'arif Terpadu
Cicalengka**

Nama Mahasiswa : Moh. Abdul Aziz

NIM : 232505059

Jurusan : Sistem Informasi

Menyetujui dan Mengesahkan

Menyetujui,
Pembimbing

Utami Aryanti, S.T., M.Kom

Mengesahkan,

Dekan,

Ketua Program Studi,

Haekal Pirous, S.T., M.A.B

M. Fahmi Nugraha, M.Kom

RINGKASAN

Moh. Abdul Aziz. Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) dengan judul *"Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Aset Sarana dan Prasarana Berbasis Website di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka"*, di bawah bimbingan Dosen Utami Aryanti M.Kom.

Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) merupakan program unggulan Universitas Ma'soem yang memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui proyek aplikatif. Program ini dirancang untuk mengembangkan karakter profesional dan keterampilan praktis di dunia kerja.

Pemilihan SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka sebagai lokasi Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) didasari oleh kebutuhan institusi terhadap sistem digital yang mampu mengelola data inventaris aset sarana dan prasarana secara efisien, akurat, dan terintegrasi. Lingkungan sekolah ini memberikan kesempatan yang luas untuk mengimplementasikan solusi berbasis teknologi *web*, serta mendukung kegiatan transformasi digital di dunia pendidikan.

Melalui kegiatan Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman praktis dalam merancang dan membangun sistem informasi, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam membantu mitra institusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data inventaris mereka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta berkat kerja keras penulis, akhirnya penulis Laporan Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan laporan Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) ini merupakan salah satu syarat mata kuliah Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) pada Program Sarjana jurusan Sistem Informasi, Fakultas Komputer, Universitas Ma'soem.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua yang selalu memberikan motivasi serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian laporan ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada.

1. Bapak H. Dadang Mohamad Ma'soem, Ir., MSCE., Ph.D. selaku Rektor Universitas Ma'soem.
2. Bapak Dr. H. Tonton Taufik Rachman, S.T, M.B.A selaku Wakil Rektor Universitas Ma'soem.
3. Bapak Dr. Yudhy, M.Ag selaku Sekretaris Eksekutif Rektor Universitas Ma'soem.
4. Bapak Encep Supriatna, S.E., S.Kom., M.M. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ma'soem.
5. Bapak Haekal Pirous, S.T, M.A.B selaku Dekan Fakultas Komputer Universitas Ma'soem.
6. Bapak Muhamad Fahmi Nugraha, M.Kom selaku Ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Ma'soem.

7. Ibu Utami Aryanti, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing Program dan Penulisan Laporan.
8. Bapak Ridwan Firdaus, S.Kom selaku Pembimbing Lapangan.

Untuk penyampaian penulisan laporan ini, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dari pembaca pada umumnya.

Jatinangor, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Pembuatan Sistem Informasi	3
1.3 Metode Penelitian dan Perancangan Sistem.....	4
1.3.1 Metode Penelitian.....	4
1.3.2 Metode Perancangan Sistem	4
BAB II PERSYARATAN <i>HARDWARE</i> DAN <i>SOFTWARE</i>	6
2.1 Persyaratan <i>Hardware</i>	6
2.2 Persyaratan <i>Software</i>	6
BAB III KAJIAN PUSTAKA	8
3.1 Sistem Informasi Inventaris Aset Sarana dan Prasarana .8	
3.1.1 Sistem	8
3.1.2 Informasi.....	8
3.1.3 Sistem Informasi	9
3.1.4 Inventaris	9
3.1.5 Aset Sarana dan Prasarana.....	10

3.1.6	<i>Web</i>	11
3.2	Metode Perancangan Sistem.....	12
3.3	Tools Pemodelan Sistem	14
3.3.1	<i>Bussines Use Case Diagram</i>	14
3.3.1	<i>Use Case Diagram</i>	16
3.3.2	<i>Class Diagram</i>	17
BAB IV PEMODELAN SISTEM		19
4.1	Prosedure Kerja Sistem Baru.....	19
4.2	<i>Use Case Diagram</i>	22
4.3	<i>Class Diagram</i>	23
BAB V PENGKODEAN.....		24
5.1	Pengertian Kode.....	24
5.2	Kode Pengguna	24
5.3	Kode Barang Sarana.....	25
5.4	Kode Barang Prasarana	25
5.5	Kode Kategori.....	26
5.6	Kode Satuan.....	26
5.7	Kode Penerimaan	27
5.8	Kode Peminjaman.....	27
5.9	Kode Pengembalian	28
5.10	Kode Pengeluaran	28
5.11	Kode Barang	29
BAB VI PREVIEW WEBSITE		30
6.1	Menjalankan <i>Database</i>	30
6.2	Membuka phpMyAdmin	30
6.3	Menampilkan <i>Home Website</i>	31

6.4	Menampilkan Halaman <i>Login</i> dan <i>Register</i>	32
6.5	Halaman Admin	33
6.5.1	Halaman <i>Dashboard</i>	33
6.5.2	Halaman <i>Profile</i>	34
6.5.3	Halaman Pengguna	34
6.5.4	Halaman Data Barang (Sarana dan Prasarana)	35
6.5.5	Halaman Kategori	35
6.5.6	Halaman Satuan	36
6.5.7	Halaman Penerimaan Barang	36
6.5.8	Halaman Peminjaman (Sarana dan Prasarana)	37
6.5.9	Halaman Pengembalian (Sarana dan Prasarana)	38
6.5.10	Halaman Pengeluaran Barang	38
6.5.11	Halaman Riwayat	39
6.5.12	Halaman Laporan	40
6.6	Halaman Kepala Sekolah	40
6.6.1	Halaman <i>Dashboard</i>	40
6.6.2	Halaman <i>Profile</i>	41
6.6.3	Halaman Laporan	41
6.7	Halaman Guru	42
6.7.1	Halaman <i>Dashboard</i>	42
6.7.2	Halaman <i>Profile</i>	42
6.7.3	Halaman Data Barang	43
6.7.4	Halaman Peminjaman (Sarana dan Prasarana)	43
6.7.5	Halaman Pengembalian (Sarana dan Prasarana)	44
6.7.6	Halaman Riwayat	45
BAB VII PENUTUP		46

7.1	Kesimpulan.....	46
7.2	Saran.....	47
7.2.1	Saran Bagi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka.....	47
7.2.2	Saran Bagi Universitas Ma'soem.....	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN.....		52
1.	Spesifikasi Database	52
2.	Daftar Kode.....	60
3.	Listing Program.....	61

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Simbol <i>Bussines Use Case Diagram</i>	15
3.2	Simbol <i>Use Case Diagram</i>	16
3.3	Simbol <i>Class Diagram</i>	18
5.1	Kode Pengguna.....	24
5.2	Kode Barang Sarana	25
5.3	Kode Barang Prasarana	25
5.4	Kode Kategori.....	26
5.5	Kode Satuan.....	26
5.6	Kode Penerimaan.....	27
5.7	Kode Peminjaman.....	27
5.8	Kode Pengembalian	28
5.9	Kode Pengeluaran	28
5.10	Kode Barang	29

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Metode <i>Agile</i>	12
4.1	<i>Bussines Use Case Diagram</i>	19
4.2	<i>Use Case Diagram</i>	22
4.3	<i>Class Diagram</i>	23
6.1	Tampilan <i>XAMPP</i>	30
6.2	Alamat <i>phpMyAdmin</i>	30
6.3	Halaman <i>Home</i>	31
6.4	Halaman Galeri.....	31
6.5	Halaman <i>Contact</i>	32
6.6	Halaman <i>Home</i>	32
6.7	Halaman <i>Register</i>	33
6.8	Halaman <i>Dashboard</i>	33
6.9	Halaman <i>Profile</i>	34
6.10	Halaman Pengguna	34
6.11	Halaman Data Barang Sarana.....	35
6.12	Halaman Data Barang Prasarana	35
6.13	Halaman Kategori	36
6.14	Halaman Satuan	36
6.15	Halaman Penerimaan Barang	37
6.16	Halaman Peminjaman Sarana.....	37
6.17	Halaman Peminjaman Prasarana	37
6.18	Halaman Pengembalian Sarana	38
6.19	Halaman Pengembalian Prasarana....	38

6.20	Halaman Pengeluaran Barang	39
6.21	Halaman Riwayat Peminjaman	39
6.22	Halaman Riwayat Pengembalian	39
6.23	Halaman Laporan.....	40
6.24	Halaman <i>Dashboard</i>	40
6.25	Halaman <i>Profile</i>	41
6.26	Halaman Laporan.....	41
6.27	Halaman <i>Dashboad</i>	42
6.28	Halaman <i>Profile</i>	42
6.29	Halaman Data Sarana.....	43
6.30	Halaman Data Prasarana	43
6.31	Halaman Peminjaman Sarana.....	44
6.32	Halaman Peminjaman Prasarana	44
6.33	Halaman Pengembalian Sarana	44
6.34	Halaman Pengembalian Prasarana....	45
6.35	Halaman Riwayat Peminjaman	45
6.36	Halaman Riwayat Pengembalian.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Spesifikasi <i>Database</i>	52
2	Daftar Kode	60
3	<i>Listing</i> Program	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini memainkan peran vital dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Teknologi Informasi (TI) tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif, tetapi juga telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung transparansi, efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Pradana (2024) “Dalam konteks pendidikan, Teknologi Informasi (TI) berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi dan digitalisasi sistem manajemen sekolah.”

Meskipun pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) semakin meluas, banyak institusi pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masih mengelola data inventaris secara manual. Padahal, inventaris merupakan bagian penting dari aset sekolah yang berfungsi mendukung kelancaran proses pembelajaran. Pengelolaan inventaris yang baik diperlukan agar aset dapat tercatat secara akurat, terjaga dengan baik, serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Menurut Mulyana et al., (2023) mendefinisikan bahwa “Sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan seperti keterlambatan input data, risiko kehilangan dokumen, dan minimnya transparansi pelaporan.”

Di SMK Ma’arif Terpadu Cicalengka, yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 119, Cicalengka Kulon, Kab. Bandung, pencatatan

inventaris masih dilakukan secara manual. Sekolah ini memiliki jurusan berbasis teknologi seperti Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT), Perhotelan (PH), dan Desain Komunikasi Visual (DKV). Menurut Sutisna & Effane, (2022), inventaris sekolah mencakup sarana berupa peralatan yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar, seperti meja, kursi, komputer, dan alat peraga, serta prasarana yang meliputi fasilitas pendukung seperti ruang kelas, gedung, UKS, dan perpustakaan. Semua barang dicatat dalam buku inventaris dan disimpan sesuai kategori, namun karena data tidak diperbarui secara real-time, pengecekan fisik masih diperlukan untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang. Masalah yang muncul akibat sistem manual ini antara lain:

1. Pencatatan inventaris masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan kesalahan dan data menjadi kurang akurat.
2. Data inventaris tidak dapat diakses secara real-time, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan koordinasi antar unit kurang efektif.
3. Sulit untuk memantau, melacak, dan mengakses barang inventaris, sehingga koordinasi antar unit terhambat dan efisiensi operasional menurun.

Melihat berbagai kendala tersebut, dibutuhkan solusi teknologi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi pencatatan inventaris. Sistem informasi berbasis *web* dianggap efisien dan praktis, hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008) yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara tepat. Selain itu

menurut Departemen Agama, (2002), nilai amanah dalam QS. Al-Anfal ayat 27 mendorong pengelolaan data secara jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual, penulis mengembangkan sistem informasi inventaris barang berbasis *web*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data inventaris serta mempermudah pencatatan secara digital. Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat tercipta proses administrasi yang lebih modern, akurat, dan mendukung kebutuhan sekolah secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Pembuatan Sistem Informasi

Berdasarkan kendala pencatatan inventaris yang masih manual di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan data, sulitnya monitoring, dan hambatan koordinasi antarunit pengembangan sistem informasi inventaris berbasis *web* dilakukan dengan tujuan:

1. Mengubah pencatatan inventaris dari manual ke digital untuk meningkatkan akurasi dan kerapian data.
2. Menyediakan akses data inventaris secara real-time agar pengambilan keputusan lebih cepat dan koordinasi antar unit lebih efektif.
3. Mempermudah pemantauan, pelacakan, dan pengelolaan barang inventaris sehingga koordinasi antar unit lebih lancar dan efisiensi operasional meningkat.

1.3 Metode Penelitian dan Perancangan Sistem

1.3.1 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan Praktik Adaptasi Lapangan (PAL) selama satu bulan di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, penulis menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data:

1. Observasi Langsung, dilakukan dengan melihat dan mengikuti kegiatan sehari-hari di sekolah, terutama dalam pencatatan dan pengelolaan inventaris. Dari pengamatan ini ditemukan beberapa masalah seperti pencatatan manual yang sering salah, sulitnya melacak barang, dan akses data yang terbatas.
2. Wawancara Terstruktur, dilakukan dengan beberapa pihak sekolah untuk mengetahui cara kerja pencatatan inventaris, kendala yang sering muncul, dan harapan terhadap sistem berbasis web yang akan dibuat.
3. Studi Pustaka, dilakukan dengan membaca berbagai sumber seperti buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem informasi inventaris. Tujuannya untuk menambah pengetahuan dan menjadi dasar dalam pembuatan sistem.

1.3.2 Metode Perancangan Sistem

Dalam pengembangan sistem informasi ini, penulis menggunakan metode *Agile*, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak secara iteratif yang berlangsung dalam siklus pendek (*sprint*), serta bersifat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. *Agile* menekankan kolaborasi aktif dengan pengguna dan evaluasi sistem secara berkelanjutan agar solusi yang dihasilkan

sesuai dengan kebutuhan riil. Menurut (Kate et al., 2021) pendekatan ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi permasalahan sejak awal, merancang solusi yang berfokus pada pengguna, dan menyempurnakan sistem melalui umpan balik langsung.

Metode *Agile* terdiri dari enam tahapan utama yang dilakukan secara berulang, yaitu: *requirements* (identifikasi kebutuhan), *design* (perancangan), *development* (pengembangan), *testing* (pengujian), *deployment* (implementasi), dan *review* (evaluasi). Dengan tahapan tersebut, *Agile* memungkinkan proses pengembangan sistem menjadi lebih cepat, adaptif, dan tepat sasaran.

BAB II

PERSYARATAN *HARDWARE* DAN *SOFTWARE*

2.1 Persyaratan *Hardware*

Menurut Jan Jaya Silaen et al., (2022) Perangkat keras atau *hardware* adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, berfungsi untuk mendukung proses pengolahan data. Perangkat keras harus memiliki spesifikasi minimum yang mampu mendukung pengembangan dan pengoperasian sistem informasi berbasis *web* secara optimal.

Adapun spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh penulis, yaitu laptop Acer Aspire 3 A314-32-C4WL, adalah sebagai berikut:

1. Processor Intel® Celeron® Quad Core N4120
2. Memori 4 GB DDR4
3. Harddisk 1000 GB HDD
4. VGA Intel® UHD Graphics
5. 14 inci HD (Resolusi 1366 x 768 piksel)

2.2 Persyaratan *Software*

Menurut Nugroho & Ali, (2022) *Software* adalah perangkat lunak yang terdiri dari program-program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada sistem komputer. Dalam pembangunan sistem informasi inventaris barang ini, perangkat lunak yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 10 64-bit
2. Program Aplikasi / Bahasa Pemrograman :
 - a. Visual Studio Code sebagai code editor utama
 - b. HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka pengguna (*frontend*)
 - c. PHP untuk pemrograman sisi server (*backend*)
3. Database MySQL versi 8.0
4. Tool Pendukung Pengembangan :
 - a. *XAMPP*
 - b. *Web browser* (*Google Chrome* dan sejenisnya) untuk pengujian tampilan dan fungsi
 - c. *GitHub* untuk version control

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Sistem Informasi Inventaris Aset Sarana dan Prasarana

3.1.1 Sistem

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Romney, Marshall B.; Steinbart, (2015) mengemukakan bahwa:

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponenkomponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, sistem memiliki subsistem yang melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem.”

Definisi ini menekankan pentingnya keterkaitan antar komponen dalam mencapai suatu sasaran bersama.

3.1.2 Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data mentah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Krismiaji, (2015) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. “

Dengan kata lain, data yang diproses secara sistematis akan membentuk informasi yang memiliki nilai guna tertentu. Informasi

tersebut dapat menjadi dasar penting dalam mendukung aktivitas maupun proses bisnis agar lebih efektif dan terarah.

3.1.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah gabungan dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Menurut Malik & Aryanti, (2023), Sistem Informasi merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, instansi, sekolah, ataupun organisasi. Sistem ini bekerja dengan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat melalui tahapan input, proses, dan output, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Menurut Lokapitasari Belluano et al., (2019) menjelaskan bahwa :

“Sistem informasi merupakan gabungan terorganisir dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam organisasi.”

3.1.4 Inventaris

Inventaris adalah daftar lengkap seluruh barang milik organisasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pendidikan, yang meliputi sarana dan prasarana. Menurut Sutisna & Effane, (2022), menjelaskan bahwa :

“Inventaris yang dicatat meliputi sarana berupa peralatan yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar, seperti meja, kursi, komputer, dan alat peraga, serta prasarana berupa fasilitas pendukung seperti ruang kelas, gedung, UKS, dan perpustakaan.”

Tujuan utama dari inventarisasi adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, kondisi, serta nilai aset yang dimiliki organisasi. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, maupun penghapusan aset. Dengan pengelolaan inventaris yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghindari kehilangan atau kerusakan barang, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset.

Menurut Ahmad & Siswanto, (2018), “Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat barang keluar dan masuk serta menyusunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Hal ini menegaskan bahwa inventarisasi tidak hanya sekadar pendataan, tetapi juga melibatkan pengelolaan yang sistematis dan terstandarisasi agar data inventaris selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan sistem inventaris yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi sangat dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset.

3.1.5 Aset Sarana dan Prasarana

Aset merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi atau lembaga karena menjadi dasar penunjang kegiatan operasional. Secara umum, aset dapat dipahami sebagai segala bentuk sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi pemiliknya. Menurut Putra et al., (2020), “Aset adalah barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, ataupun

individu.” Dengan demikian, aset tidak hanya terbatas pada uang atau barang berharga, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai guna bagi keberlangsungan aktivitas suatu lembaga.

Dalam konteks lembaga pendidikan maupun organisasi, aset sering kali diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses kegiatan utama, misalnya meja, kursi, komputer, atau alat peraga. Sementara itu, prasarana berfungsi sebagai pendukung yang secara tidak langsung membantu kelancaran kegiatan, seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, dan jaringan listrik.

3.1.6 *Web*

Web, atau *World Wide Web (WWW)*, adalah sistem informasi global yang memungkinkan pengguna berbagi dan mengakses dokumen digital seperti halaman *web*, gambar, dan video melalui jaringan internet. *Web* merupakan salah satu layanan utama dari internet yang berperan penting dalam penyebaran informasi di seluruh dunia. Menurut Pramudyo, (2023),

“*Web* atau seringkali dikenal dengan *website/webpage* berbeda dengan layanan internet yang dikenal secara umum. Jika internet adalah seperangkat layanan yang berisi *web*, email dan aplikasi, maka *web* hanya merujuk pada *website* atau *webpage*.”

Hal ini menunjukkan bahwa *web* merupakan bagian dari internet, namun memiliki fungsi khusus sebagai wadah informasi yang saling terhubung.

Web bekerja dengan menghubungkan berbagai server di seluruh dunia, di mana setiap dokumen disebut halaman *web*

(*webpage*) dan diformat menggunakan *HTML (HyperText Markup Language)*. Pengguna dapat mengaksesnya melalui peramban (*browser*) seperti *Google Chrome* atau *Mozilla Firefox*, yang menampilkan halaman *web* dalam bentuk visual agar mudah dibaca dan dipahami.

3.2 Metode Perancangan Sistem

Dalam pengembangan sistem informasi ini digunakan metode *Agile*, yaitu pendekatan iteratif dengan siklus singkat (*sprint*) yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. *Agile* menekankan keterlibatan pengguna dan evaluasi berkelanjutan untuk menghasilkan solusi relevan dan efisien. Seperti dijelaskan Kate et al., (2021), bahwa :

“Metode ini efektif mengidentifikasi masalah awal dan merancang solusi berfokus pada klien, dengan validasi melalui survei serta umpan balik untuk penyempurnaan sistem.”



Sumber : Rabbani et al., (2020)

Gambar 2. 1 Metode Agile

Tahapan dalam metode *Agile* terdiri dari enam fase utama yang berlangsung secara berulang:

1. *Requirements* (Kebutuhan)

Tahap awal di mana tim bersama pemangku kepentingan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Fokus utama pada fase ini adalah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta apa yang diharapkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun.

2. *Design* (Perancangan)

Setelah kebutuhan dikumpulkan, tim mulai membuat desain sistem. Desain ini mencakup rancangan antarmuka pengguna (*user interface*), alur proses bisnis, struktur data, hingga perancangan basis data. Tahap ini penting untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan ekspektasi.

3. *Development* (Pengembangan)

Pada tahap ini dilakukan pengkodean (*coding*) terhadap fitur-fitur yang telah dirancang. Developer mulai membangun sistem berdasarkan desain teknis dan kebutuhan fungsional yang telah disepakati.

4. *Testing* (Pengujian)

Sistem yang telah dikembangkan diuji untuk memastikan tidak terdapat kesalahan (*bug*) atau masalah pada fungsi yang dibangun. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari unit test, integrasi, hingga pengujian oleh pengguna (*User Acceptance Test*).

5. *Deployment* (Implementasi)

Setelah sistem lolos uji, sistem diterapkan pada lingkungan pengguna. Proses ini sering dilakukan secara bertahap atau

dalam skala terbatas terlebih dahulu untuk memantau kestabilan dan respons pengguna terhadap sistem.

6. *Review* (Tinjauan)

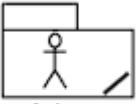
Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi berdasarkan hasil implementasi dan umpan balik dari pengguna. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan pengembangan di sprint berikutnya, sehingga sistem terus berkembang sesuai kebutuhan riil.

3.3 Tools Pemodelan Sistem

3.3.1 *Bussines Use Case Diagram*

Business Use Case Diagram merupakan representasi visual dari proses bisnis yang menggambarkan hubungan antara pelaku bisnis, aktivitas, dan entitas yang terlibat dalam suatu sistem organisasi. Menurut Sutanto et al., (2021), *Use Case* Bisnis adalah sebuah kelompok dari alur kerja organisasi yang saling terkait. Diagram ini berperan penting dalam menggambarkan interaksi antara berbagai elemen bisnis agar proses kerja dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak, mulai dari analis sistem hingga pengguna akhir. Dalam pengembangan perangkat lunak, Business Use Case Diagram berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dengan rancangan sistem yang akan dibangun, sehingga setiap proses dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan organisasi.

Tabel 3.1 Simbol *Bussines Use Case Diagram*

Simbol	Deskripsi
<i>Business actor</i>  Actor	Menggambarkan peran yang dimainkan oleh seorang atau dengan bisnis berinteraksi.
<i>Organization Unit</i>  Actor	Menggambarkan unit unit yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
<i>Bussines worker</i>  Actor	Element business object model
<i>Business Use Case</i> 	Urutan Tindakan yang dilakukan dalam suatu bisnis
<i>Business Entity</i> 	Entitas dari BOM

Sumber : Sutanto et al., (2021)

Tabel 3.1 Simbol *Bussines Use Case Diagram* (Lanjutan)

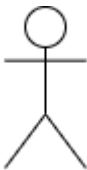
Simbol	Deskripsi
<i>Business Use Case Realization</i> 	Operasi yang benar benar dilakukan oleh suatu objek.

Sumber : Sutanto et al., (2021)

3.3.1 *Use Case Diagram*

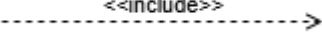
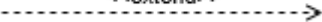
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, serta menunjukkan fungsionalitas dari sudut pandang pengguna. Seperti dijelaskan Irfan et al., (2023) bahwa *Use Case Diagram* menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem dan mengetahui fungsionalitas dari setiap aktor, sehingga memudahkan dalam memahami peran masing-masing pengguna terhadap sistem.

Tabel 3.2 Simbol *Use Case Diagram*

Simbol	Keterangan
<i>Actor</i> 	Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case.

Sumber : Destriana et al., (2022)

Tabel 3.2 Simbol Use Case Diagram (Lanjutan)

Simbol	Keterangan
<i>Use Case</i> 	Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
<i>Association</i> 	Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case
<i>Generalisasi</i> 	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case
<i>Include</i> 	Menunjukkan bahwa suatu Use Case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari Use Case lainnya
<i>Extend</i> 	Menunjukkan bahwa suatu Use Case merupakan tambahan fungsional dari Use Case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Sumber : Destriana et al., (2022)

3.3.2 Class Diagram

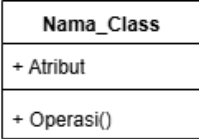
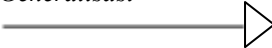
Class Diagram menggambarkan struktur kelas-kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan logika sistem dan basis data, karena merepresentasikan entitas serta interaksi data dalam sistem secara menyeluruh. Subhiyakto & Astuti, (2020) menyebutkan bahwa :

"*Class Diagram* menggambarkan struktur kelas-kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas

yang menjadi dasar dari perancangan basis data dan struktur logika objek dalam sistem."

Dengan demikian, *Class Diagram* berperan penting dalam memastikan keterhubungan antarkomponen sistem secara terstruktur dan efisien.

Tabel 3.3 Simbol *Class Diagram*

Simbol	Keterangan
<i>Class</i> 	Kelas pada struktur sistem.
<i>Association</i> 	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
<i>Drected Association</i> 	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
<i>Generalisasi</i> 	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum-khusus).
<i>Dependency</i> 	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas.
<i>Aggregation</i> 	Relasi antar kelas dengan makna semuabagian (whole-part).

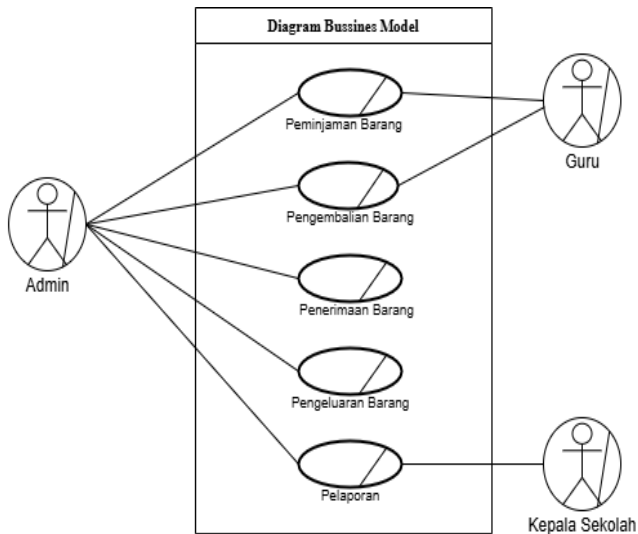
Sumber : Destriana et al., (2022)

BAB IV

PEMODELAN SISTEM

4.1 Prosedure Kerja Sistem Baru

Sistem Informasi Inventaris Barang berbasis website di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris sekolah secara terintegrasi, akurat, dan efisien. Sistem ini memungkinkan seluruh data barang tercatat dan termonitor secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi.



Sumber : (Peneliti)

Gambar 4.1 Bussines Use Case Diagram

Proses bisnis utama dalam sistem ini mencakup lima tahapan penting, yaitu penerimaan barang, peminjaman, pengembalian, pengeluaran, dan pelaporan, dengan pembagian hak akses yang jelas antara admin, guru, dan kepala sekolah.

1. Penerimaan Barang

Proses penerimaan barang dimulai ketika barang inventaris baru tiba di sekolah. Setiap barang yang diterima akan langsung dicatat ke dalam sistem melalui antarmuka berbasis website. Data yang diinput meliputi nama barang, jumlah, kondisi barang, serta tanggal penerimaan. Dengan sistem digital ini, pembaruan stok dilakukan secara otomatis sehingga data ketersediaan barang selalu akurat dan dapat diakses kapan saja. Tahapan ini menjadi pondasi penting untuk menjaga keakuratan data inventaris sekolah.

2. Peminjaman Barang

Setelah barang tersedia di sistem, guru atau pihak sekolah yang membutuhkan dapat melakukan peminjaman melalui menu peminjaman barang. Permintaan ini akan diverifikasi oleh admin sebelum disetujui. Data peminjaman meliputi nama peminjam, barang yang dipinjam, jumlah, serta waktu peminjaman. Seluruh informasi ini tersimpan otomatis di sistem, sehingga setiap aktivitas peminjaman dapat dipantau dengan jelas dan terhindar dari kesalahan pencatatan.

3. Pengembalian Barang

Setelah barang selesai digunakan, peminjam wajib melakukan pengembalian melalui sistem. Admin akan mencatat waktu

pengembalian dan kondisi barang setelah digunakan. Jika ditemukan kerusakan, sistem akan mencatat status kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi. Proses pengembalian ini memastikan stok inventaris kembali sesuai jumlah awal dan membantu sekolah dalam menjaga kelengkapan serta kondisi barang yang dimiliki.

4. Pengeluaran Barang

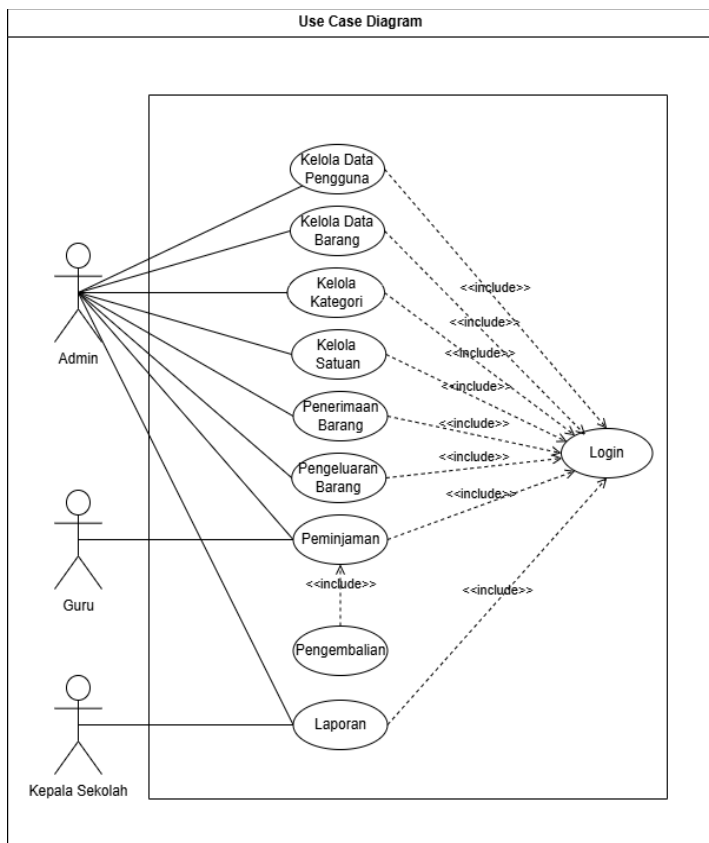
Tahap ini dilakukan ketika barang sudah tidak layak digunakan, rusak parah, hilang, atau masa ekonomisnya telah habis. Barang yang masuk dalam kategori tersebut akan dicatat sebagai barang keluar dari sistem inventaris. Admin bertanggung jawab untuk menghapus data barang tersebut agar tidak lagi tercatat sebagai stok aktif. Dengan adanya fitur pengeluaran barang ini, data inventaris sekolah menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

5. Pelaporan

Seluruh aktivitas penerimaan, peminjaman, pengembalian, dan pengeluaran barang akan secara otomatis terintegrasi ke dalam sistem pelaporan. Admin dan kepala sekolah dapat mengakses laporan lengkap mengenai kondisi inventaris, termasuk jumlah stok, riwayat penggunaan, serta barang yang telah dikeluarkan. Laporan ini disajikan dalam format yang rapi dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi, perencanaan pengadaan baru, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem pada Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis *Web* di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh setiap aktor sesuai peran dan hak aksesnya.

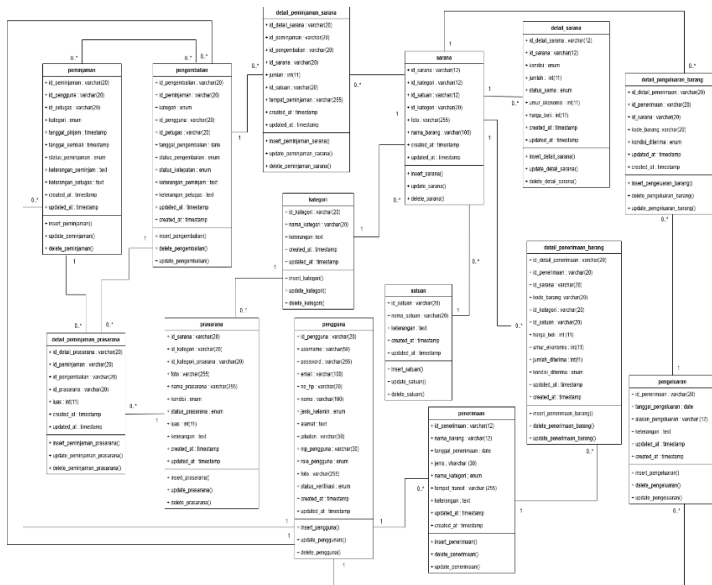


Sumber : (Peneliti)

Gambar 4.2 Use Case Diagram

4.3 Class Diagram

Class Diagram memodelkan struktur statis Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis *Web* di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, mencakup kelas-kelas utama beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas untuk mendukung perancangan basis data dan logika sistem secara terstruktur.



Sumber : (Peneliti)

Gambar 4.3 Class Diagram

BAB V

PENGKODEAN

5.1 Pengertian Kode

Kode adalah identitas unik yang diberikan pada setiap data atau objek di sistem. Menurut Sri Suning Kusumawardani, (2024), kode identitas unik berfungsi sebagai penanda khusus agar tidak terjadi duplikasi dan memudahkan proses pencarian. Dengan demikian, tujuan utama penggunaan kode adalah memastikan data dapat diakses dengan cepat, sekaligus menjaga keteraturan dalam penyimpanan dan pengelolaan. Biasanya, kode berupa gabungan huruf dan angka yang memiliki arti tertentu, seperti menunjukkan jenis data, kategori, atau urutan pembuatan data tersebut.

5.2 Kode Pengguna

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.1 Kode Pengguna

P	G	N	G	U	R	0	0	0	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

PGN : Kode Pengguna

GUR : Kode Role Pengguna (3 Huruf Pertama)

000001 : Nomor Pengguna

5.3 Kode Barang Sarana

Dalam pembuatan program ifni kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.2 Kode Barang Sarana

B	R	G	S	A	R	0	0	0	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

BRG : Kode Barang

SAR : Kode Sarana (3 huruf pertama)

000001 : Nomor Barang Sarana

5.4 Kode Barang Prasarana

Dalam pembuatan program ifni kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.3 Kode Barang Prasarana

B	R	G	P	R	A	0	0	0	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

BRG : Kode Barang

PRA : Kode Sarana (3 huruf pertama)
 000001 : Nomor Barang Prasarana

5.5 Kode Kategori

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.4 Kode Kategori

K	T	G	B	R	G	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

KTG : Kode Kategori
 BRG : Kode Barang
 000001 : Nomor Kategori

5.6 Kode Satuan

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.5 Kode Satuan

S	T	N	B	R	G	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

STN : Kode Satuan

BRG : Kode Barang
0001 : Nomor Satuan

5.7 Kode Penerimaan

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.6 Kode Penerimaan

P	M	N	2	5	2	6	0	7	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

KTG : Kode Peminjaman
260726 : Tahun, bulan dan tanggal Input Penerimaan
001 : Nomor Peminjaman

5.8 Kode Peminjaman

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.7 Kode Peminjaman

P	M	J	2	5	2	6	0	7	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

KTG : Kode Peminjaman

260726 : Tahun, bulan dan tanggal Input Peminjaman

001 : Nomor Peminjaman

5.9 Kode Pengembalian

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.8 Kode Pengembalian

P	M	B	2	5	2	6	0	7	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

KTG : Kode Pengembalian

260726 : Tahun, bulan dan tanggal Input Pengembalian

001 : Nomor Pengembalian

5.10 Kode Pengeluaran

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.9 Kode Pengeluaran

P	G	L	2	5	2	6	0	7	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

KTG : Kode Pengeluaran

260726 : Tahun, bulan dan tanggal Input Pengeluaran
 001 : Nomor Pengeluaran

5.11 Kode Barang

Dalam pembuatan program ini kode nomor yang dipakai yaitu berupa huruf dan angka.

Contoh :

Tabel 5.10 Kode Barang

B	R	G	K	O	M	0	0	0	0	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : (Peneliti)

Keterangan :

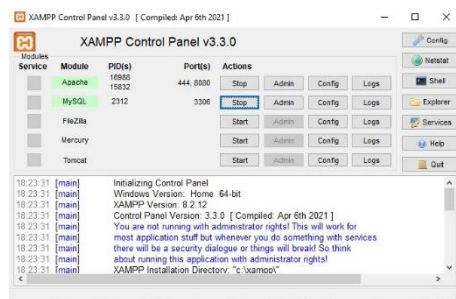
BRG : Kode Barang
 KOM : Sesuai dengan 3 huruf nama barang
 000001 : Nomor Urut Barang

BAB VI

PREVIEW *WEBSITE*

6.1 Menjalankan *Database*

Sebelum mengakses *Website*, langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan *XAMPP* sebagai server lokal. Modul yang diaktifkan adalah *Apache* dan *MySQL* untuk memastikan *web* server dan database dapat berjalan.



Sumber : (Peneliti)

Gambar 6.1 Tampilan XAMPP

6.2 Membuka phpMyAdmin

Setelah XAMPP aktif, pengguna membuka *phpMyAdmin* melalui *web* browser dengan mengetikkan alamat *http://localhost/inventaris/*.



Sumber : (Peneliti)

Gambar 6.2 Alamat phpMyAdmin

6.3 Menampilkan *Home Website*

Website Sistem Inventaris memiliki beberapa fitur utama yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Pada halaman *Home*, pengguna dapat melihat tampilan awal yang berisi gambaran umum sistem serta navigasi menuju halaman lain.



Sumber : (Peneliti)

6.3 Halaman *Home*

Halaman Galeri menampilkan berbagai dokumentasi foto atau data visual terkait sarana dan prasarana yang terdaftar dalam sistem.



Sumber : (Peneliti)

6.4 Halaman Galeri

Sementara itu, halaman *Contact* menyediakan informasi kontak yang dapat digunakan untuk menghubungi pihak pengelola apabila dibutuhkan bantuan atau ingin memberikan masukan.

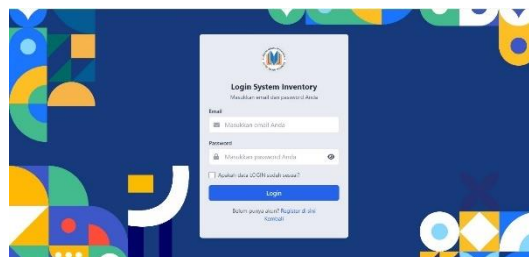


Sumber : (Peneliti)

6.5 Halaman *Contact*

6.4 Menampilkan Halaman *Login* dan *Register*

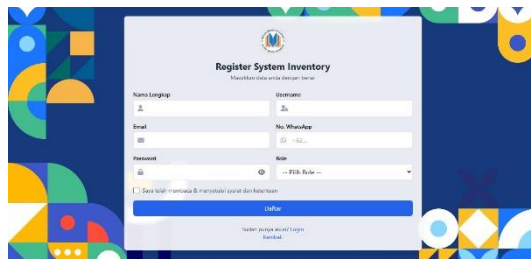
Halaman *Login* pada *website* ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun dan Terverifikasi oleh Admin. Pengguna dapat memasukkan username/email dan password untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam sistem.



Sumber : (Peneliti)

6.6 Halaman *Login*

Halaman *Register* memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun. Pada halaman ini, pengguna perlu mengisi data pribadi seperti Nama, Nomor Whatsapp, Email, *Username*, *Password* dan *Role*. Setelah proses registrasi selesai, pengguna akan memperoleh akses untuk menggunakan seluruh fitur pada system sesuai dengan *Role*.



Sumber : (Peneliti)

6.7 Halaman *Register*

6.5 Halaman Admin

6.5.1 Halaman *Dashboard*

Halaman *Dashboard* menampilkan statistik ringkas dari sistem, berupa jumlah total data penting seperti barang, pengguna, peminjaman, pengembalian, pengeluaran, dan penerimaan.

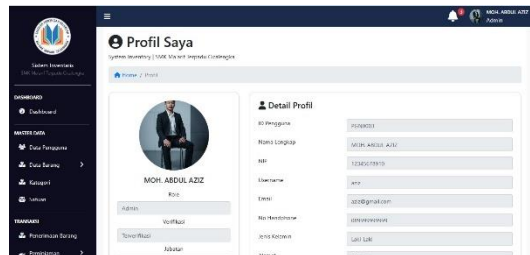


Sumber : (Peneliti)

6.8 Halaman *Dashboard*

6.5.2 Halaman *Profile*

Halaman *Profile* memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit data pribadi seperti nama, email, dan informasi akun lainnya.

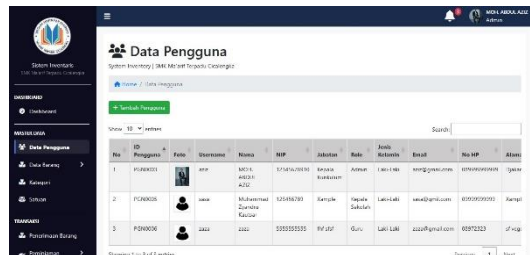


Sumber : (Peneliti)

6.9 Halaman *Profile*

6.5.3 Halaman *Pengguna*

Halaman Data Pengguna digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data pengguna yang memiliki akses ke sistem.

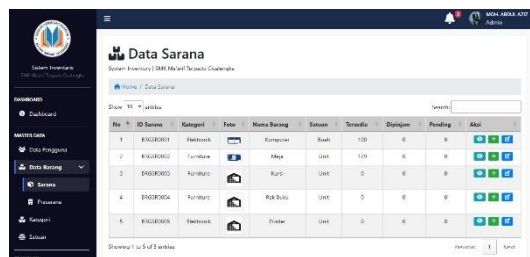


Sumber : (Peneliti)

6.10 Halaman *Pengguna*

6.5.4 Halaman Data Barang (Sarana dan Prasarana)

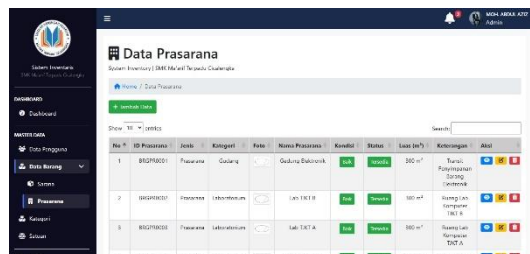
Halaman Data Barang (Sarana dan Prasarana) berfungsi untuk mengatur data sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk menambahkan data baru, memperbarui kondisi, atau menghapus data yang sudah tidak digunakan.



No	ID Sarana	Kategori	Foto	Nama Barang	Satuan	Tersedia	Digipinjam	Pending	Aksi
1	ENIGER001	Elektronik		Komputer	Rum	100	0	0	
2	ENIGER002	Furniture		Meja	Unit	100	0	0	
3	ENIGER003	Furniture		Kursi	Unit	0	0	0	
4	ENIGER004	Furniture		Rak Buku	Unit	0	0	0	
5	ENIGER005	Elektronik		Printer	Unit	0	0	0	

Sumber : (Peneliti)

6.11 Halaman Data Barang Sarana



No	ID Prasarana	Jenis	Kategori	Foto	Nama Prasarana	Areal	Status	Luas (m²)	Ketersediaan	Aksi
1	BIGP0001	Prasarana	Gedung		Gedung Elektronik	100	Tersedia	300 m²	Terdapat Peralatan yang diperlukan	
2	BIGP0002	Prasarana	Laboratorium		Lab. IKT 1	100	Tersedia	100 m²	Salah satu komputer rusak	
3	BIGP0003	Prasarana	Laboratorium		Lab. IKT 2	100	Tersedia	300 m²	Salah satu komputer rusak	
4	BIGP0004	Prasarana	Perpustakaan		Perpustakaan	100	Tersedia	100 m²	Perpustakaan	

Sumber : (Peneliti)

6.12 Halaman Data Barang Prasarana

6.5.5 Halaman Kategori

Halaman Kategori memungkinkan admin untuk mengelompokkan data sarana dan prasarana berdasarkan jenis atau fungsi, sehingga memudahkan dalam proses pencarian dan pengelolaan data.

No	ID Kategori	Nama Kategori	Jenis	Keterangan	Aksi
1	KT00001	Elektronik	Sekipa	Pengikat dokumen untuk kegiatan pencatatan dan administrasi	[icon] [icon]
2	KT00002	Furniture	Sekipa	Meja tulis, lemari, kursi, dan perlengkapan meja kerja	[icon] [icon]
3	KT00003	Peralatan Laboratorium	Sekipa	Peralatan kimia, biologi, dan komputer untuk praktikum	[icon] [icon]
4	KT00004	Peralatan Olahraga	Sekipa	Bola basket, bola voli, dan perlengkapan olahraga lainnya	[icon] [icon]
5	KT00005	Reagen Kimia	Reagen	Reagen kimia untuk kegiatan biologi molekuler	[icon] [icon]
6	KT00006	Laboratorium	Reagen	Lab komputer kimia, fisika, dan biologi	[icon] [icon]
7	KT00007	Pengukuran	Reagen	Kitas pengukurannya dan tesnya lain	[icon] [icon]

Sumber : (Peneliti)

6.13 Halaman Kategori

6.5.6 Halaman Satuan

Halaman Satuan digunakan untuk mengatur satuan barang seperti unit, buah, atau set, agar pencatatan data barang menjadi lebih konsisten dan terstruktur.

No	ID Satuan	Nama Satuan	Keterangan	Aksi
1	US00001	Kuantitas	Organisasi unit yang digunakan untuk	[icon] [icon]
2	US00002	Unit	Satuan umum untuk pengukur elektronik atau mekanik	[icon] [icon]
3	US00003	Dua	Satuan untuk mengukur berat di dalam satuan internasional	[icon] [icon]
4	US00004	Sembilan	Pengukuran untuk mengukur tekanan, suhu, dan lain-lain	[icon] [icon]
5	US00005	Ratus	Konsep untuk mengukur bilangan bulat hingga dua belas	[icon] [icon]
6	US00006	Ribu	Satuan untuk mengukur atau mengukur dalam satuan internasional	[icon] [icon]
7	US00007	Ribu	Satuan untuk mengukur atau mengukur dalam satuan internasional	[icon] [icon]

Sumber : (Peneliti)

6.14 Halaman Satuan

6.5.7 Halaman Penerimaan Barang

Halaman Penerimaan Barang digunakan untuk mencatat barang yang baru diterima, baik dari pembelian maupun donasi, agar stok data barang selalu diperbarui secara akurat.

No	ID Penerimaan	Nama Barang	Tanggal Penerimaan	Status Penerimaan	Tanggal Transisi	Keterangan	Aksi
1	PMAS219070001	Kardus	07-10-2025	Selesai	Gedung Backdoor	Komputer Baru dari Nersan	[Edit] [Hapus]
2	PMAS219070002	Kursi	07-10-2025	Selesai	Gedung Tuli	dari Nersan	[Edit] [Hapus]
3	PMAS219070003	Kursi	07-10-2025	Selesai	Gedung Backdoor	dari Nersan	[Edit] [Hapus]
4	PMAS219070004	Buku Buku	07-10-2025	Selesai	Gedung Backdoor	dari Nersan	[Edit] [Hapus]
5	PMAS219070005	Papan	07-10-2025	Selesai	Gedung Backdoor	dari Nersan	[Edit] [Hapus]

Sumber : (Peneliti)

6.15 Halaman Penerimaan Barang

6.5.8 Halaman Peminjaman (Sarana dan Prasarana)

Halaman Peminjaman Sarana dan Prasarana memungkinkan pengguna untuk mencatat proses peminjaman barang.

No	ID Peminjaman	Nama Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Keterangan Peminjam
1	PMAS219070005	Mushanna Zaidi & Raulin	Sarana	Selesai	05-10-2025	16-10-2025	others

Sumber : (Peneliti)

6.16 Halaman Peminjaman Sarana

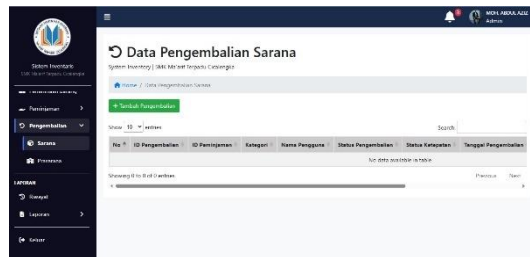
No	ID Peminjaman	Nama Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Keterangan Peminjam
1	PMAS219070004	Prasarana	Prasarana	Selesai	09-10-2025	10-10-2025	untuk kegiatan
2	PMAS219070002	Prasarana	Prasarana	Selesai	09-10-2025	10-10-2025	untuk kegiatan

Sumber : (Peneliti)

6.17 Halaman Peminjaman Prasarana

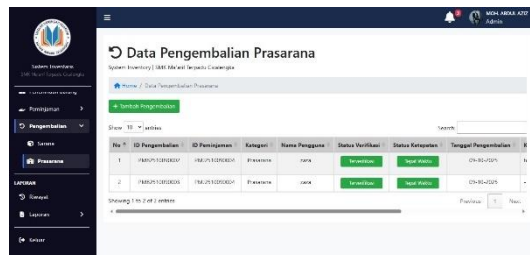
6.5.9 Halaman Pengembalian (Sarana dan Prasarana)

Halaman Pengembalian Sarana dan Prasarana digunakan untuk mencatat barang yang telah dikembalikan, memantau kondisi barang setelah digunakan, dan memperbarui status ketersediaannya di sistem.



Sumber : (Peneliti)

6.18 Halaman Pengembalian Sarana



Sumber : (Peneliti)

6.19 Halaman Pengembalian Prasarana

6.5.10 Halaman Pengeluaran Barang

Halaman Pengeluaran Barang digunakan untuk mencatat barang yang dikeluarkan dari inventaris, baik karena rusak, hilang, atau sudah tidak layak pakai, sehingga data stok barang selalu terbaru dan mencerminkan kondisi aktual inventaris secara akurat.

Data Pengeluaran Barang
System Inventory (SISIR) MAMK Jember Cologina

Home / Data Pengeluaran Barang

+ Tampilkan Pengeluaran

Show 1 of 1 entries

No	ID Pengeluaran	Tanggal Pengeluaran	Alasan Pengeluaran	Keterangan	Aksi
1	PMS21000001	22-10-2025	Buku Riset		[Edit] [Hapus] [Detail]

Showing 1 to 1 of 1 entries

Sumber : (Peneliti)

6.20 Halaman Pengeluaran Barang

6.5.11 Halaman Riwayat

Halaman Riwayat menampilkan catatan aktivitas pengguna seperti peminjaman dan pengembalian barang.

Riwayat Peminjaman
System Inventory (SISIR) MAMK Jember Cologina

Home / Riwayat Peminjaman / Riwayat Peminjaman

Show 10 of 4 entries

No	ID Peminjaman	Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Aksi
1	PMS21000001	user	Sarana	Selesai	03-10-2025	16-10-2025	[Detail]
2	PMS21000002	user	Perawatan	Selesai	03-10-2025	16-10-2025	[Detail]
3	PMS21000003	Muhammad Zaidi Nur	Sarana	Selesai	03-10-2025	16-10-2025	[Detail]
4	PMS21000004	user	Perawatan	Selesai	03-10-2025	16-10-2025	[Detail]

Showing 1 to 4 of 4 entries

Sumber : (Peneliti)

6.21 Halaman Riwayat Peminjaman

Riwayat Pengembalian
System Inventory (SISIR) MAMK Jember Cologina

Home / Riwayat Pengembalian / Riwayat Pengembalian

Show 10 of 3 entries

No	ID Pengembalian	Kategori	Nama Peminjam	Tanggal Pengembalian	Status Pengembalian	Status Keterangan	Aksi
1	PMS21000001	Perawatan	user	03-10-2025	Selesai	Selesai	[Detail]
2	PMS21000002	Perawatan	user	03-10-2025	Selesai	Selesai	[Detail]
3	PMS21000003	Perawatan	user	03-10-2025	Selesai	Selesai	[Detail]

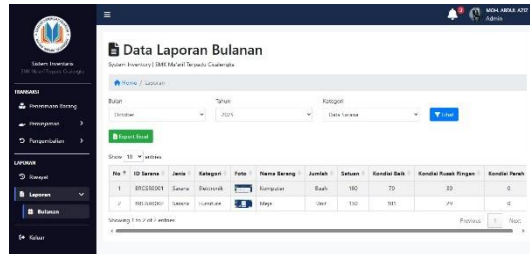
Showing 1 to 3 of 3 entries

Sumber : (Peneliti)

6.22 Halaman Riwayat Pengembalian

6.5.12 Halaman Laporan

Halaman Laporan menyajikan data ringkas yang bisa dicetak atau diunduh, rentan waktu Bulan.



Sumber : (Peneliti)

6.23 Halaman Laporan

6.6 Halaman Kepala Sekolah

6.6.1 Halaman *Dashboard*

Halaman *Dashboard* menampilkan statistik ringkas dari sistem, berupa jumlah total data penting seperti barang, pengguna, peminjaman, pengembalian, pengeluaran, dan penerimaan.

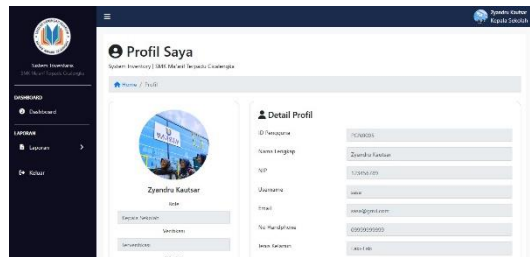


Sumber : (Peneliti)

6.24 Halaman Dashboard

6.6.2 Halaman *Profile*

Halaman *Profile* memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit data pribadi seperti nama, email, dan informasi akun lainnya.

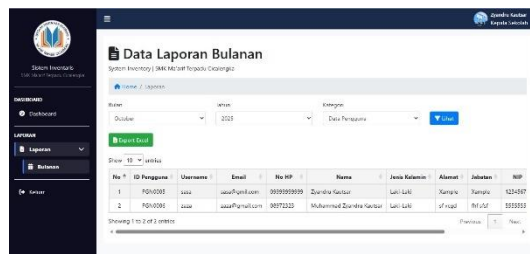


Sumber : (Peneliti)

6.25 Halaman *Profile*

6.6.3 Halaman Laporan

Halaman Laporan menyajikan data ringkas yang bisa dicetak atau diunduh, seperti barang, peminjaman, pengembalian, dan penerimaan dan rentan waktu Bulan.



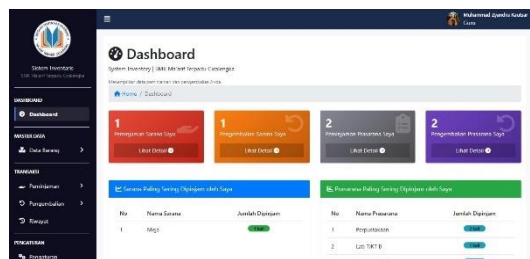
Sumber : (Peneliti)

6.26 Halaman Laporan

6.7 Halaman Guru

6.7.1 Halaman *Dashboard*

Halaman *Dashboard* menampilkan statistik ringkas dari sistem, berupa jumlah total data penting seperti peminjaman dan pengembalian.



Sumber : (Peneliti)

6.27 Halaman *Dashboard*

6.7.2 Halaman *Profile*

Halaman *Profile* memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit data pribadi seperti nama, email, dan informasi akun lainnya.

The screenshot shows a profile page titled 'Profil Saya'. It includes a profile picture of a person and a form for editing personal information. The form fields are: ID Pengguna, Nama Lengkap, NIP, Username, Email, No Handphone, and Jenis Kelamin. The user's name is 'Muhammad Zaidra Kusair' and the email is 'zaidra@gmail.com'.

Detail Profil
ID Pengguna
Nama Lengkap
NIP
Username
Email
No Handphone
Jenis Kelamin

Sumber : (Peneliti)

6.28 Halaman *Profile*

6.7.3 Halaman Data Barang

Halaman Data Barang (Sarana dan Prasarana) berfungsi untuk mengatur data sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk menambahkan, memperbarui, menghapus data.

No	ID Sarana	Kategori	Foto	Nama Sarana	Tersedia	Digipkan	Pending	Aksi
1	BRG20001	Elektronik		Komputer	10	0	0	Edit
2	BRG20002	Furniture		Mesa	10	0	0	Edit

Sumber : (Peneliti)

6.29 Halaman Data Sarana

No	ID Prasarana	Jenis	Kategori	Foto	Nama Prasarana	Kondisi	Status	Luas (m²)	Keterangan	Aksi
1	BRP20001	Prasarana	Gedung		Gedung Elektronik	baik	aktif	300 m²	Ruang penyimpanan Sarana Elektronik	Edit
2	BRP20002	Prasarana	Konstruksi		Lantai TIT B	baik	aktif	300 m²	Ruang Lab Komputer TIT B	Edit
3	BRP20003	Prasarana	Konstruksi		Lantai TIT A	baik	aktif	300 m²	Ruang Lab Komputer TIT A	Edit
4	BRP20004	Prasarana	Pengolahan		Pengolahan	baik	aktif	300 m²	Pemrosesan Sampah	Edit
5	BRP20005	Prasarana	Bangunan		Lantai TIT	baik	aktif	200 m²	Ruang Lab TIT	Edit
6	BRP20006	Prasarana	Didang		Gedung PTH	baik	aktif	300 m²	Unit Akurasi	Edit

Sumber : (Peneliti)

6.30 Halaman Data Prasarana

6.7.4 Halaman Peminjaman (Sarana dan Prasarana)

Halaman Peminjaman Sarana dan Prasarana memungkinkan pengguna untuk mencatat proses peminjaman barang.

No	ID Peminjaman	Nama Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Keterangan Peminjam
1	PM01/2020/0001	Muhammad Zulfahri Kusnandar	Sarana	Tersedia	04-10-2020	16-10-2020	untuk kebutuhan seminar
2	PM01/2020/0002	Muhammad Zulfahri Kusnandar	Sarana	Tersedia	04-10-2020	16-10-2020	untuk

Sumber : (Peneliti)

6.31 Halaman Peminjaman Sarana

No	ID Peminjaman	Nama Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Keterangan Peminjam
1	PM01/2020/0001	Muhammad Zulfahri Kusnandar	Prasarana	Tersedia	04-10-2020	16-10-2020	untuk kegiatan
2	PM01/2020/0002	Muhammad Zulfahri Kusnandar	Prasarana	Tersedia	04-10-2020	16-10-2020	

Sumber : (Peneliti)

6.32 Halaman Peminjaman Prasarana

6.7.5 Halaman Pengembalian (Sarana dan Prasarana)

Halaman Pengembalian Sarana dan Prasarana digunakan untuk mencatat barang yang telah dikembalikan, memantau kondisi barang setelah digunakan, dan memperbarui status ketersediaannya di sistem.

No	ID Pengembalian	ID Peminjaman	Nama Peminjam	Status Pengembalian	Status Ketersediaan	Tanggal Pengembalian
1	PM01/2020/0001	PM01/2020/0001	Muhammad Zulfahri Kusnandar	Tersedia	Tersedia	04-10-2020

Sumber : (Peneliti)

6.33 Halaman Pengembalian Sarana

Data Pengembalian Prasarana
System Inventory (SIMAR) - Sistem Informasi Manajemen Aset Riset

Home / Data Pengembalian Prasarana

View: 12 / 100000

No	ID Pengembalian	ID Peminjaman	Kategori	Nama Peminjam	Status Verifikasi	Status Ketersediaan	Tanggal Pengembalian
1	PM001-0000001	PM001-0000001	Prasarana	Muhammad Zaidi Saiful	Verifikasi	Terdapat	05-10-2023
2	PM001-0000002	PM001-0000002	Prasarana	Muhammad Zaidi Saiful	Verifikasi	Terdapat	05-10-2023

Showing 1 to 2 of 2 entries

Sumber : (Peneliti)

6.34 Halaman Pengembalian Prasarana

6.7.6 Halaman Riwayat

Halaman Riwayat menampilkan catatan aktivitas pengguna seperti peminjaman dan pengembalian barang.

Riwayat Peminjaman
System Inventory (SIMAR) - Sistem Informasi Manajemen Aset Riset

Home / Riwayat Peminjaman

View: 12 / 100000

No	ID Peminjaman	Peminjam	Kategori	Status Peminjaman	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Aksi
1	PM001-0000001	Muhammad Zaidi Saiful	Prasarana	Terdapat	05-10-2023	16-10-2023	Aksi
2	PM001-0000002	Muhammad Zaidi Saiful	Prasarana	Terdapat	05-10-2023	16-10-2023	Aksi
3	PM001-0000003	Muhammad Zaidi Saiful	Prasarana	Terdapat	05-10-2023	16-10-2023	Aksi
4	PM001-0000004	Muhammad Zaidi Saiful	Prasarana	Terdapat	05-10-2023	16-10-2023	Aksi

Showing 1 to 4 of 4 entries

Sumber : (Peneliti)

6.35 Halaman Riwayat Peminjaman

Riwayat Pengembalian
System Inventory (SIMAR) - Sistem Informasi Manajemen Aset Riset

Home / Riwayat Pengembalian

View: 12 / 100000

No	ID Pengembalian	Kategori	Nama Peminjam	Tanggal Pengembalian	Status Pengembalian	Status Ketersediaan	Aksi
1	PM001-0000001	Prasarana	Muhammad Zaidi Saiful	05-10-2023	Terdapat	Terdapat	Aksi
2	PM001-0000002	Prasarana	Muhammad Zaidi Saiful	05-10-2023	Terdapat	Terdapat	Aksi
3	PM001-0000003	Prasarana	Muhammad Zaidi Saiful	05-10-2023	Terdapat	Terdapat	Aksi

Showing 1 to 3 of 3 entries

Sumber : (Peneliti)

6.36 Halaman Riwayat Pengembalian

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Inventaris Aset Sarana Dan Prasarana Berbasis *Web* di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka telah berhasil memberikan solusi atas permasalahan pencatatan manual yang selama ini kurang akurat dan lambat. Dengan sistem digital ini, pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara khusus, sistem ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pencatatan inventaris yang sebelumnya manual diganti dengan sistem digital, sehingga data lebih akurat dan mudah diakses.
2. Informasi inventaris tersedia secara *real-time*, dan memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
3. Mempermudah Monitoring, pelacakan, dan koordinasi antar unit menjadi lebih mudah, sehingga efisiensi operasional meningkat.

Dengan tercapainya ketiga tujuan tersebut, diharapkan sistem informasi ini dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan inventaris di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari admin, guru, hingga kepala sekolah.

7.2 Saran

7.2.1 Saran Bagi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka

1. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara rutin agar kinerja tetap optimal serta mencegah terjadinya kesalahan atau gangguan teknis.
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam penginputan data oleh setiap pengguna untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi di dalam sistem.
3. Menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang layak, dan pelatihan dasar bagi pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik.

7.2.2 Saran Bagi Universitas Ma'soem

1. Perkuat koordinasi dan komunikasi internal antara dosen pembimbing, mahasiswa, dan pihak administrasi agar proses bimbingan serta penyusunan laporan berjalan lebih konsisten dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.
2. Tingkatkan kualitas mentoring mahasiswa melalui pendampingan yang lebih terarah dan evaluasi rutin, sehingga mahasiswa mendapatkan bimbingan yang optimal dalam kegiatan magang maupun penyusunan laporan akhir.
3. Standarkan pedoman penulisan laporan dan penerapan kebijakan bimbingan agar tidak terjadi perbedaan format atau arahan antar pembimbing, sehingga hasil laporan mahasiswa menjadi lebih seragam, profesional, dan sesuai dengan standar institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. In *Al-Qur'an* (p. Al-Anfal: 27). Departemen Agama RI.
- Ahmad, K., & Siswanto, A. (2018). Sistem Informasi Inventaris Alat dan Barang Berbasis Web Pada SMA Kandangserang. *Jurnal Surya Informatika*, 5(1), 44–49.
http://ejournal.politeknikmuhpkl.ac.id/index.php/surya_info_rmatika/article/view/225
- Destriana, R., Husain, S. M., Handayani, N., & Siswanto, A. T. P. (2022). *Diagram UML Dalam Membuat Aplikasi Android Firebase: Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah*. Deepublish.
- Irfan, M., Siregar, H., & Handoko, J. T. (2023). Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi Prediksi Jumlah Gagal Produksi PC Menggunakan Metode Triple Exponential Smoothing Pada Sistem Aplikasi Produksi Di PT Tera Data Indonusa,Tbk. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1(November 2015), 80–96.
- Jan Jaya Silaen, I., Egy Oktavia Rosita Sari, J., & Steven, J. (2022). Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Si: Hardware, Software, Dan Database. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 251–263.
<https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.36>
- Kate, A., Imperial, S., Joseph, G., Solis, F., Ryan, T., Guevara, B., & Ng, G. (2021). *Application of an Agile Methodology using a Scrum Framework for a Pharmaceutical Inventory System*.

- Krismiaji. (2015). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI* (Ed. 4). UPP STIM YKPN.
- Lokapitasari Belluano, P. L., Indrawati, I., Harlinda, H., Tuasamu, F. A. ., & Lantara, D. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Pieces Framework. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 11(2), 118–128. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v11i2.398.118-128>
- Malik, I. R., & Aryanti, U. (2023). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Sekolah Berbasis Client Server di SMK Pasundan Jatinangor Kebutuhan aplikasi dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Sekolah Berbasis Client Server di SMK Pasundan Jatinangor yaitu mula*. 2(2), 209–217.
- Mulyana, N., Rahmah, L. S., & Aminah, S. (2023). *SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG BERBASIS WEB DI SMA NEGERI 1 BABAKANCIKAO PURWAKARTA WEB-BASED INVENTORY INFORMATION SYSTEM AT SMA NEGERI 1*. 8(2), 111–118.
- Nugroho, F., & Ali, H. (2022). Determinasi Simrs: Hardware, Software Dan Brainware (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 254–265. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.871>
- Pradana, M. R. A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3),

6855–6860.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29286>

- Pramudyo, G. N. (2023). Literasi Web: Definisi, Keterampilan dan Konteksnya di Indonesia. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 7(2), 345–354. <https://doi.org/10.14710/anuva.7.2.345-354>
- Putra, F. D., Riyanto, J., & Zulfikar, A. F. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset pada Universitas Pamulang Berbasis WEB. *Journal of Engineering, Technology, and Applied Science*, 2(1), 32–50. <https://doi.org/10.36079/lamintang.jetas-0201.93>
- Rabbani, I., Krisnanik, E., & Kom, S. (2020). E – Commerce Perlengkapan Haji Dan Umroh Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Software Development. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer Dan Aplikasinya*, 1(2), 432–443. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/584>
- Romney, Marshall B.; Steinbart, P. J. (2015). Accounting Information Systems. In *Accounting Information Systems* (13th editi). Pearson Education Limited.
- Sri Suning Kusumawardani, D. (2024). *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi – Pendidikan Kewarganegaraan* (W. W. Dasim Budimansyah, Triyanto (ed.); II). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Riset, dan Teknologi.

- Subhiyakto, E. R., & Astuti, Y. P. (2020). Aplikasi Pembelajaran Class Diagram Berbasis Web Untuk Pendidikan Rekayasa Perangkat Lunak. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(1), 143–150. <https://doi.org/10.24176/simet.v11i1.3787>
- Sutanto, T., Ningsih, N., & Rahmawati, E. (2021). Pemodelan Bisnis Berbasis UML Dalam Rangka Rekayasa Ulang Perangkat Lunak Pada Unit Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 2(2), 56–64. <https://doi.org/10.37802/joti.v3i1.177>
- Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Karimah Tauhid*, 1(2), 266–233.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

LAMPIRAN

1. Spesifikasi Database

Nama Database : db_inventory

Spesifikasi Tabel :

a. Nama Tabel : Pengguna

Primary Key : id_Pengguna

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_pengguna	varchar	12
2	username	varchar	50
3	password	varchar	255
4	email	varchar	100 (NULL diperbolehkan)
5	no_hp	varchar	20 (NULL diperbolehkan)
6	nama	varchar	100 (NULL diperbolehkan)
7	jenis_kelamin	enum('Laki-Laki', 'Perempuan')	-
8	alamat	text	(NULL diperbolehkan)
9	jabatan	varchar	50 (NULL diperbolehkan)
10	nip_pengguna	varchar	30 (NULL diperbolehkan)
11	role_pengguna	enum('Kepala Sekolah', 'Guru', 'Admin')	Default: 'Guru'
12	foto	varchar	255 (NULL diperbolehkan)
13	status_verifikasi	enum('Terverifikasi', 'Belum Terverifikasi')	Default: 'Belum Terverifikasi'

14	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
15	updated_at	datetime	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- b. Nama Tabel : Kategori
Primary Key : id_kategori

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_kategori	varchar	12
2	nama_kategori	enum('Sarana', 'Prasarana')	-
3	jenis	varchar	30
4	keterangan	text	(NULL diperbolehkan)
5	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
6	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- c. Nama Tabel : Satuan
Primary Key : id_satuan

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_satuan	varchar	12
2	nama_satuan	varchar	30
3	keterangan	text	Tidak bernilai NULL
4	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
5	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- d. Nama Tabel : Sarana
Primary Key : id_sarana

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_sarana	varchar	12
2	id_kategori	varchar	12
3	foto	varchar	255 (NULL diperbolehkan)
4	nama_barang	varchar	30
5	id_satuan	varchar	12
6	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
7	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- e. Nama Tabel : Detail Sarana
Primary Key : id_detail_sarana

No	Nama	Tipe Data	Length
1	id_detail_sarana	varchar	12
2	id_sarana	varchar	12
3	kode_barang	varchar	12
4	id_penerimaan	varchar	12
5	harga_beli	int	11
6	kondisi	enum('Baik', 'Rusak Ringan', 'Rusak Parah')	-
7	tempat_penyimpanan	varchar	30
8	jumlah	int	11
9	status_sarana	enum('Tersedia', 'Dipinjam', 'Pending')	-
10	umur_ekonomis	int	11
14	created_at	timestamp	-
15	updated_at	timestamp	-

- f. Nama Tabel : Prasarana
Primary Key : id_prasarana

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
----	------	-----------	---------------------

1	id_prasarana	varchar	12
2	id_kategori	varchar	12
3	jenis	varchar	30
4	nama_prasarana	varchar	30
5	foto	varchar	255
6	kondisi	enum('Baik', 'Rusak Ringan', 'Rusak Parah')	-
7	status_prasarana	enum('Dipinjam', 'Tersedia', 'Pending')	Default: 'Tersedia'
8	luas	int	11 (NULL diperbolehkan)
9	keterangan	text	Tidak bernilai NULL
10	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
11	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- g. Nama Tabel : Peminjaman
Primary Key : id_peminjaman

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_peminjaman	varchar	12
2	id_pengguna	varchar	12
3	kategori	varchar	20
4	tanggal_pinjam	date	-
5	tanggal_kembali	date	-
6	status_peminjaman	enum('Terverifikasi', 'Belum Verifikasi', 'Ditolak')	Default: 'Belum Verifikasi'

7	keterangan_peminjam	text	Tidak bernilai NULL
8	keterangan_admin	text	Tidak bernilai NULL
9	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
10	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- h. Nama Tabel : Detail Peminjaman Sarana
 Primary Key : id_detail_sarana

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_detail_sarana	varchar	12
2	id_peminjaman	varchar	12
3	id_pengembalian	varchar	12
4	id_sarana	varchar	12
5	kode_barang	varchar	12
6	jumlah	int	11
7	id_satuan	varchar	12
8	tempat penyimpanan	varchar	30
9	kondisi_peminjaman	varchar	30
10	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
11	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- i. Nama Tabel : Detail Peminjaman Prasarana
 Primary Key : id_detail_prasarana

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_detail_prasarana	varchar	12
2	id_peminjaman	varchar	12
3	id_pengembalian	varchar	12
4	id_prasarana	varchar	12
5	luas	int	11
6	created_at	timestamp	Default: current timestamp()
7	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- j. Nama Tabel : Pengembalian
 Primary Key : id_pengembalian

No	Nama	Tipe Data	Length / Keterangan
1	id_pengembalian	varchar	12
2	id_peminjaman	varchar	12
3	kategori	enum('Sarana', 'Prasarana')	Default: 'Prasarana'
4	id_pengguna	varchar	12
5	tanggal_pengembalian	date	-
6	status_pengembalian	enum('Terverifikasi', 'Belum Verifikasi')	Default: 'Belum Verifikasi'
7	status_ketepatan	enum('Tepat Waktu', 'Terlambat')	Default: 'Tepat Waktu'

8	keterangan_penerimaan	text	Tidak bernilai NULL
9	keterangan_admin	text	Tidak bernilai NULL
10	created_at	timestamp	Default: current_timestamp()
11	updated_at	timestamp	Default: current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

- k. Nama Tabel : Penerimaan
Primary Key : id_penerimaan

No	Nama	Tipe Data	Length / Value
1	id_penerimaan	varchar	12
2	nama_barang	varchar	20
3	tanggal_penerimaan	date	-
4	nama_kategori	enum	('Sarana', 'Prasarana')
5	jenis	varchar	30
6	tempat_transit	varchar	30
7	keterangan	text	-
8	created_at	timestamp	current_timestamp()
9	updated_at	timestamp	current_timestamp() ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ()

- l. Nama Tabel : Detail Penerimaan Barang
Primary Key : id_detail_penerimaan

No	Nama	Tipe Data	Length
1	id_detail_penerimaan	varchar	12

2	id penerimaan	varchar	12
3	id sarana	varchar	12
4	kode barang	varchar	12
5	id kategori	varchar	12
6	id satuan	varchar	12
7	harga beli	int	20
8	jumlah diterima	int	11
9	kondisi_diterima	enum('Baik', 'Rusak Ringan', 'Rusak Parah')	-
10	umur ekonomis	int	11
14	created_at	timestamp	-
15	updated_at	timestamp	-

m. Nama Tabel : Pengeluaran
Primary Key : id_pengeluaran

No	Nama	Type Data	Length
1	id pengeluaran	varchar	12
2	tanggal pengeluaran	date	-
3	alasan pengeluaran	varchar	12
4	keterangan	text	-
5	created_at	timestamp	-
6	updated_at	timestamp	-

n. Nama Tabel : Detail Pengeluaran
Primary Key : id_detail_pengeluaran

No	Nama	Type Data	Length
1	id detail pengeluaran	varchar	12
2	id pengeluaran	varchar	12
3	id sarana	varchar	12
4	kode barang	varchar	12
5	nama barang	varchar	30
14	created_at	timestamp	-
15	updated_at	timestamp	-

2. Daftar Kode

a. Kode Pengguna

▼ id_pengguna											username	password	email	no_hp	nama	jenis_kelamin	alamat	jabatan
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	P0N0001	aziz	5261033waM6ZKhA1VZAWVQ271wQ2877YU3qguB1e1f5u...	admin@gmail.com	012345678910	MOH. ABDUL AZIZ	Laki-Laki	Diklatir	Kepala Kurikulum				

b. Kode Sarana

		id_sarana	id_kategori	foto	nama_barang	id_satuan	created_at	updated_at
☐	Ubah Salin Hapus	BRGSR0001	KTG0001	1760034619_wellll.jpg	Komputer	STN0002	2025-10-10 01:20:30	2025-10-10 01:30:19

c. Kode Prasarana

T												

d. Kode Kategori

		id_kategori	nama_kategori	jenis	keeterangan	created_at	updated_at
☐	 Ubah  Salin  Hapus	KTG0001	Sarana	Elektronik	Peralatan elektronik yang digunakan siswa untuk be...	2025-10-09 10:00:00	2025-10-09 23:47:19

e. Kode Satuan

		id_satuan	nama_satuan	keterangan	created_at	updated_at
☐	Ubah Salin Hapus	STN0001	Buah	Digunakan untuk item yang dihitung per buah	2025-09-20 09:38:09	2025-09-20 09:38:09

f. Kode Penerimaan

									id_penerimaan	nama_barang	tanggal_penerimaan	nama_kategori	jenis	tempat_transit	keterangan	created_at	updated_at
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	TRM2510100001	Komputer	2025-10-10	Sarana	Elektronik	Outang Elektronik	dari Yayasan	2025-10-10 01:20:30	2025-10-10 01:20:30			

g. Kode Peminjaman

					id_peminjaman	id_pengguna	kategori	tanggal_pinjam	tanggal_kembali	status_peminjaman	keterangan_peminjam	keterangan_admin	created_at	updated_at
☐					PMJ2510100001	PON0002	Sarana	2025-10-09	2025-10-16	TerveilPakai			2025-10-10 02:56:45	2025-10-10 03:09:38

h. Kode Pengembalian

		id_pengembalian	id_peminjaman	kategori	id_pengguna	tanggal_pengembalian	status_pengembalian	status_ketepatan	keterangan_peminjim	keterangan_admin	create									
☐	Ubah	Salin	Hapus	PMJ2510100001								PMJ2510100001	Prasarana	PON0001	2025-10-01	Belum Verifikasi	Tepat Waktu	tidak ada	sh/s	2025-10-10 14:52

i. Kode Pengeluaran

	id_pengeluaran	tanggal_pengeluaran	alasan_pengeluaran	keterangan	created_at	updated_at
Hapus	PGL251025001	2025-10-25	Rusak Berat	ff	2025-10-25 16:27:47	2025-10-25 16:47:38

j. Kode Barang

		id_detail_sarana	id_sarana	kode_barang	id_penerimaan	harga_beli	kondisi	tempat penyimpanan	jumlah	status_sarana	created_at	updated_at				
☐	Ubah	☐	Salin	☐	Hapus	DT500001	BRGSR00001	BRGPR00001	TRM2510100001	1200000	Baik	Gedung Putih	1	Pending	2025-10-10 01:27:28	2025-10-10 02:56:48

3. Listing Program

a. Halaman Index

```
<?php include 'header.php'; ?>
<style>
/* Reset body */
html, body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 100%;
    overflow-x: hidden;
}

/* Hero Section dengan video fullscreen */
.hero {
    position: relative;
    height: 100vh; /* pastikan penuh layar */
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: flex-start;
    text-align: left;
    color: #fff;
    padding-left: 5%;
    box-sizing: border-box;
    overflow: hidden; /* biar tidak muncul scroll
tambahan */
}

/* Video background */
.hero-video {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    z-index: -2;
}
```

```
/* Overlay */
.hero-overlay {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: -1;
}

/* Konten */
.hero-content {
  position: relative;
  max-width: 650px;
  margin: 0;
  padding: 20px;
  animation: fadeInUp 1.5s ease forwards;
  opacity: 0;
}

.hero h1 {
  font-size: 3rem;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 1.2rem;
  line-height: 1.2;
  animation: slideInLeft 1.5s ease forwards;
  opacity: 0;
}

.hero p {
  font-size: 1rem;
  margin-bottom: 2rem;
  max-width: 600px;
  animation: fadeIn 2s ease forwards;
  opacity: 0;
}
```

```

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 14px 20px;
  background-color: #ff4d39;
  color: #fff;
  border-radius: 5px;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  transition: all 0.3s ease;
  animation: bounceIn 2.2s ease forwards;
  opacity: 0;
}

.btn:hover {
  background-color: #c23327;
  transform: translateY(-3px);
  box-shadow: 0 6px 14px rgba(0,0,0,0.25);
}

/* Animasi Keyframes */
@keyframes fadeInUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

@keyframes slideInLeft {
  from { opacity: 0; transform: translateX(-50px); }
  to { opacity: 1; transform: translateX(0); }
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}

```

```

@keyframes bounceIn {
    0% { opacity: 0; transform: scale(0.8); }
    60% { opacity: 1; transform: scale(1.05); }
    100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
}

@keyframes zoomInVideo {
    from { transform: scale(1); }
    to { transform: scale(1.1); }
}

/* Card Inventaris (tidak diubah) */
.inventory-card {
    background-color: white;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
    padding: 1.5rem;
    transition: transform 0.3s;
}

.inventory-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
}

.status {
    display: inline-block;
    padding: 0.3rem 0.8rem;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.8rem;
    font-weight: bold;
}

.status.available {
    background-color: #d4edda;
    color: #155724;
}

.status.out-of-stock {

```

```

        background-color: #f8d7da;
        color: #721c24;
    }
</style>

<!-- Hero Section dengan Video Fullscreen -->
<section Class="hero">
    <video autoplay muted loop playsinline
Class="hero-video">
        <source src="public/huhu.mp4"
type="video/mp4">
        Browser Anda tidak mendukung tag video.
    </video>
    <div Class="hero-overlay"></div>
    <div Class="container hero-content">
        <h1>Inventaris Sarana dan Prasarana</h1>
        <p>Website resmi SMK Maarif Terpadu
Cicalengka untuk mengelola, memantau, dan
mengoptimalkan data sarana serta prasarana sekolah
secara efisien dan terstruktur.</p>
        <a href="login.php" Class="btn">Masuk ke
Sistem</a>
    </div>
</section>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

File lengkap nya ada di link github dibawah :

<https://github.com/MohAbdulAziiz/inventaris.git>